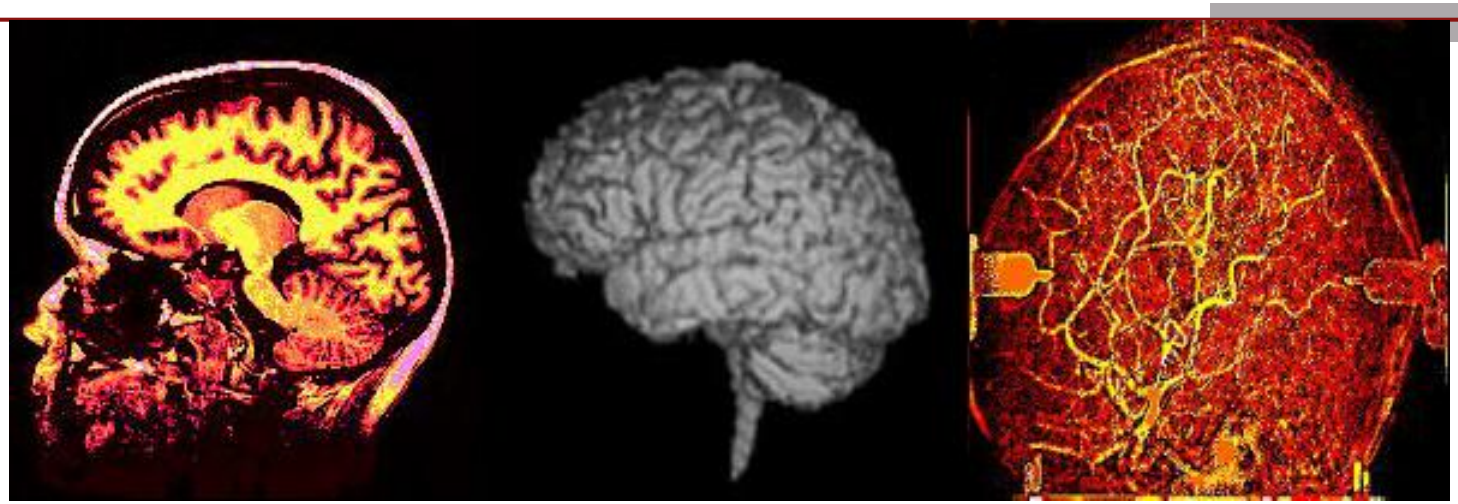
Imagem - Processamento

Computação Gráfica

Prof. Robson Pequeno de Sousa

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS



- O processamento de imagens digitais consiste em um conjunto de técnicas para capturar, representar e transformar a imagem com o auxílio do computador.
  - Alterar a informação visual para obter melhores resultados e analisar características da imagem.

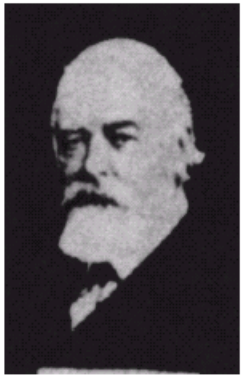
IMPACTO DO PROCESSAMENTO DE IMAGENS

- MEDICINA
- TELECOMUNICAÇÕES
- PROCESSO DE CONTROLE INDUSTRIAIS
- ENTRETENDIMENTO
- SEGURANÇA
- SISTEMAS DE RECONHECIMENTO

UM POUCO DE HISTÓRIA

- Em 1920 se teve notícia de uma das primeiras aplicações de Processamento de Imagens.
- Melhorar as imagens digitalizadas para jornais, enviadas por meio de cabo submarino de Londres a New York. Este sistema permitia a codificação da imagem em cinco níveis de cinza

FIGURE 1.2 A digital picture made in 1922 from a tape punched after the signals had crossed the Atlantic twice. Some errors are visible. (McFarlane.)



UM POUCO DE HISTÓRIA

- Em 1929 o sistema foi melhorado para 15 níveis de cinza. O sistema reduziu o tempo de transmissão de duas semanas para 15 minutos, com qualidade superior.

FIGURE 1.3 Unretouched cable picture of Generals Pershing and Foch, transmitted in 1929 from London to New York by 15-tone equipment. (McFarlane.)

UM POUCO DE HISTÓRIA

- Nos finais dos anos cinqüenta teve necessidade de analisar imagens geradas por atividades da guerra fria, fotografias aéreas e espaciais.

- Em 1959 a Rússia obteve uma das primeiras imagens espacial com a sonda **Lua 3,** que fotografou o lado escuro da lua.

UM POUCO DE HISTÓRIA

- As técnicas de processamento de imagens tiveram novo impulso em 1964 com as imagens recebidas da Sonda **Ranger 7**, que transmitia o sinal da lua.

- O processamento era a correção de distintos tipos de distorção produzidas pela câmera de TV.

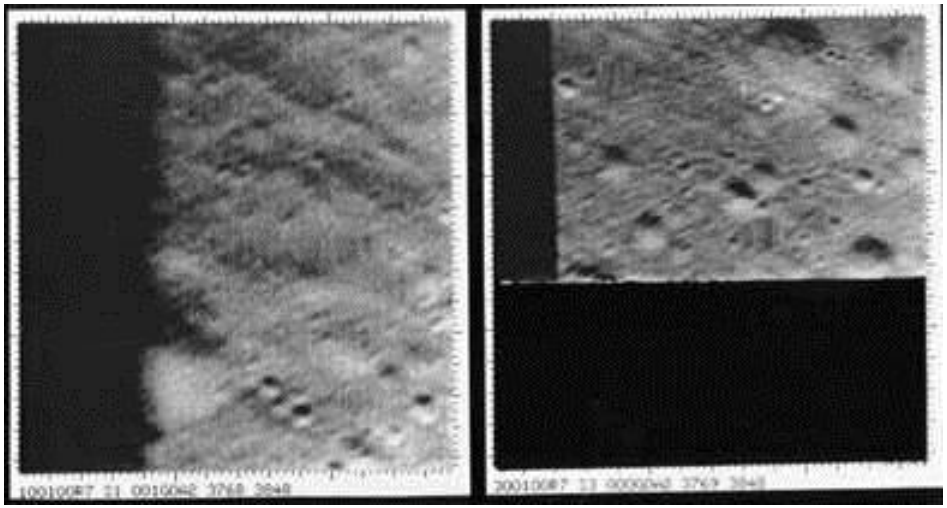
UM POUCO DE HISTÓRIA

- Alguns tipos de distorção: geométrica, ruído oscilatório, não linearidade fotométrica.

- Os três problemas acima foram solucionados devido ao impulso fundamental do **Jet Propulsion Laboratory** http://www.jpl.nasa.gov

UM POUCO DE HISTÓRIA

Imagem do Ranger 7, tomada em 31 de julho de 1964



Imagens tomada a 1550 m da superfície lunar. Imagens cortadas por que a sonda se estragou antes de terminar a transmissão.

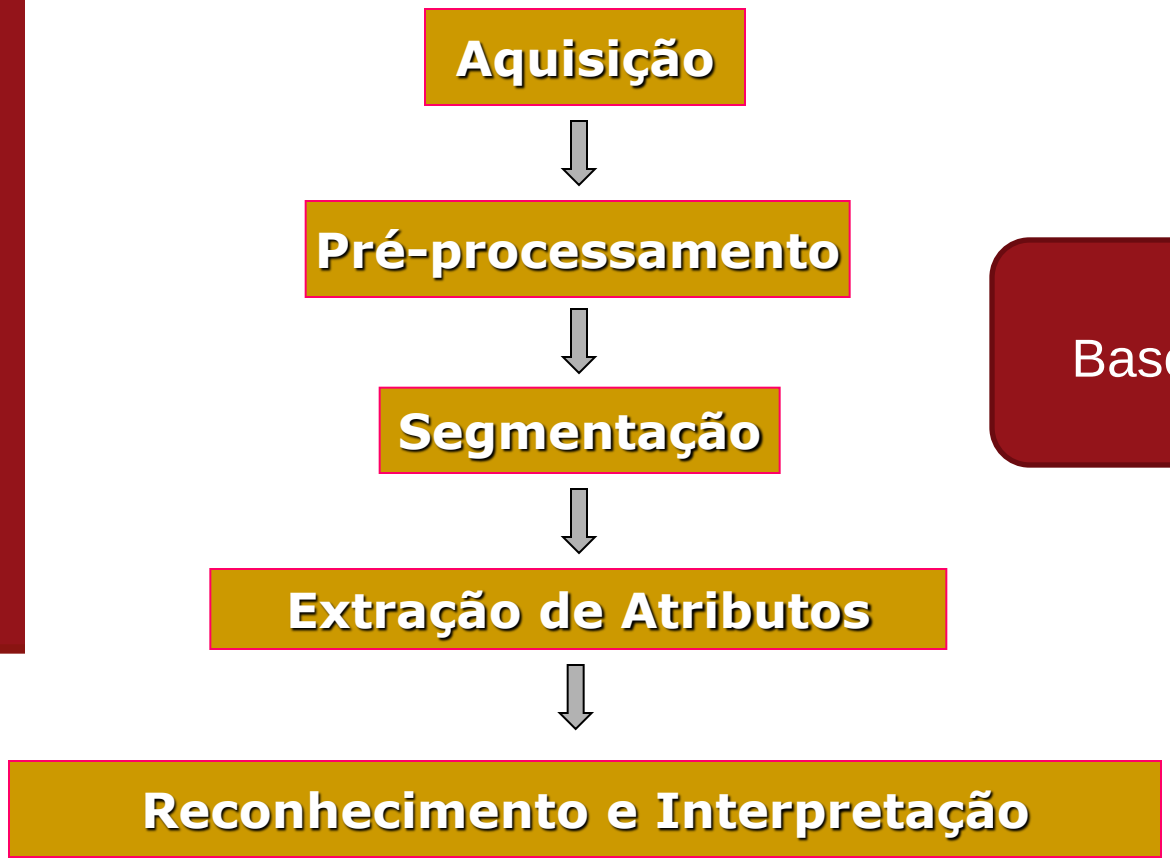
Sistemas de Visão Artificial

- Schalkoff –1989 “ O que estamos tentando fazer e por que isto é tão difícil?”

Estamos tentando ensinar a robôs enxergar.

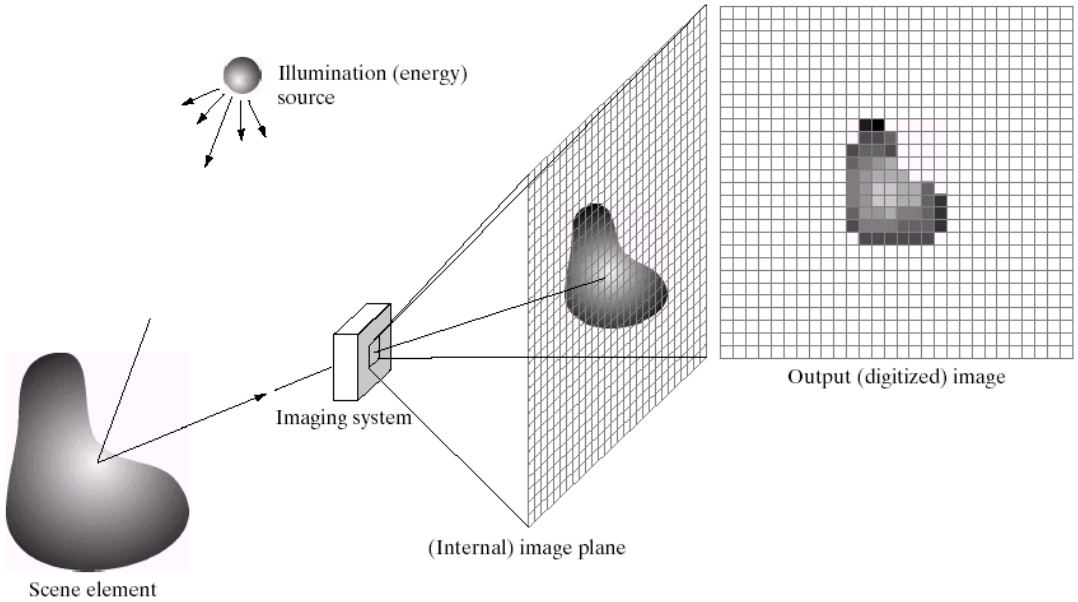
- Características do processo de Percepção Visual Humana.
  - ✓ Uma base de dados muito rica.
  - ✓ Altíssima velocidade de processamento
  - ✓ Capacidade de trabalhar sob condições muito variadas.

Estrutura de um sistema de visão artificial



Base do Conhecimento

Estrutura de um sistema de visão artificial



a b c d e

FIGURE 2.15 An example of the digital image acquisition process. (a) Energy ("illumination") source. (b) An element of a scene. (c) Imaging system. (d) Projection of the scene onto the image plane. (e) Digitized image.

- **Aquisição de imagem:**
- Sensor – Converterá a informação ótica em sinais elétricos
- Digitalizador – Transformará a imagem analógica em imagem digital.

Criação de Uma Imagem Digital

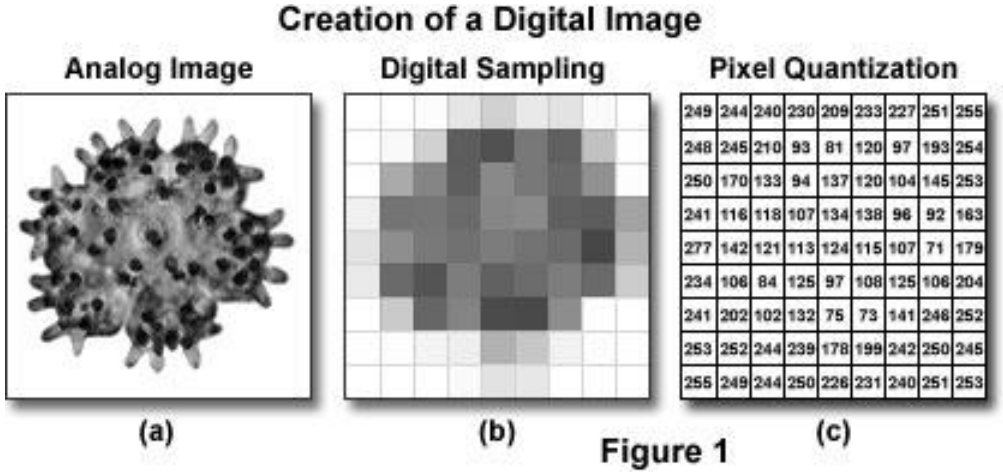
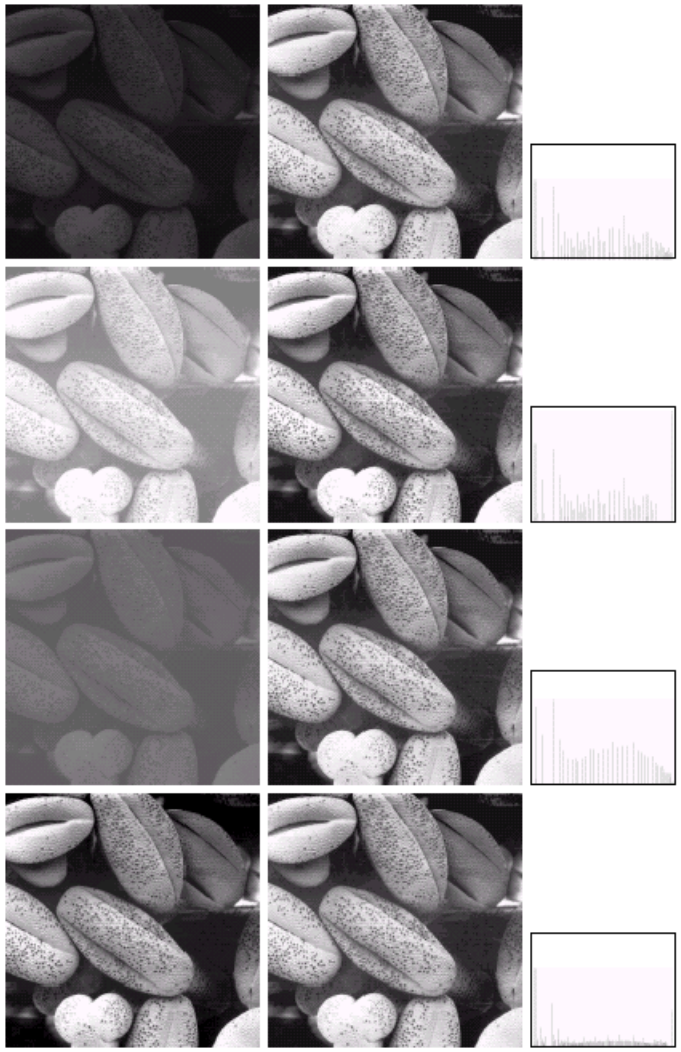


Figure 1

Estrutura de um sistema de visão artificial

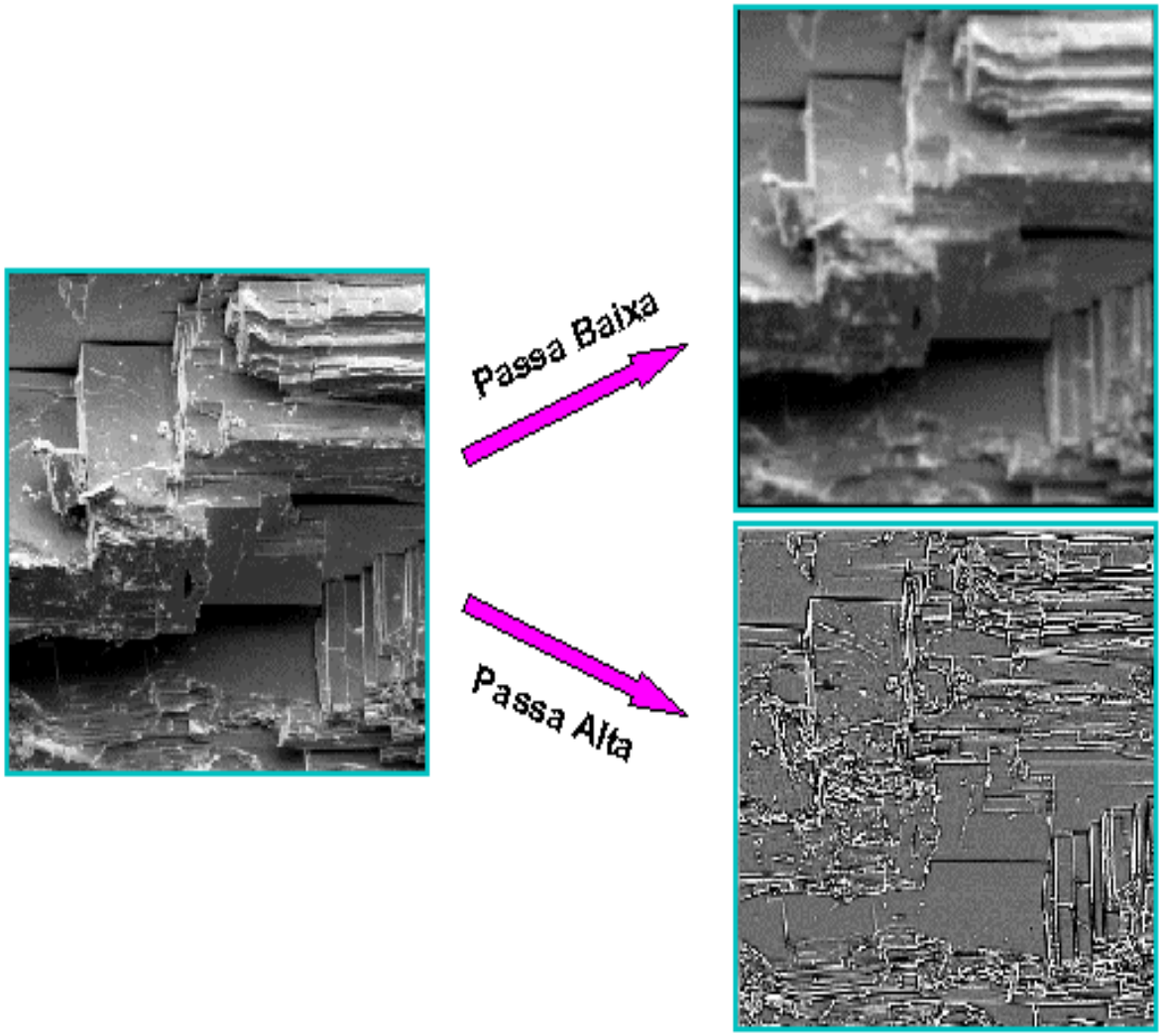
- **Pré-processamento**
- A imagem resultante pode apresentar diversas imperfeições:
  - Presença de pixels ruidosos
  - Contraste ou brilho inadequado
  - Caracteres interrompidos ou indevidamente conectados
- **As operações envolvidas nesta etapa são ditas de baixo nível.**
  - Trabalham diretamente com os valores de intensidades dos pixels

Exemplo de Pré-Processamento



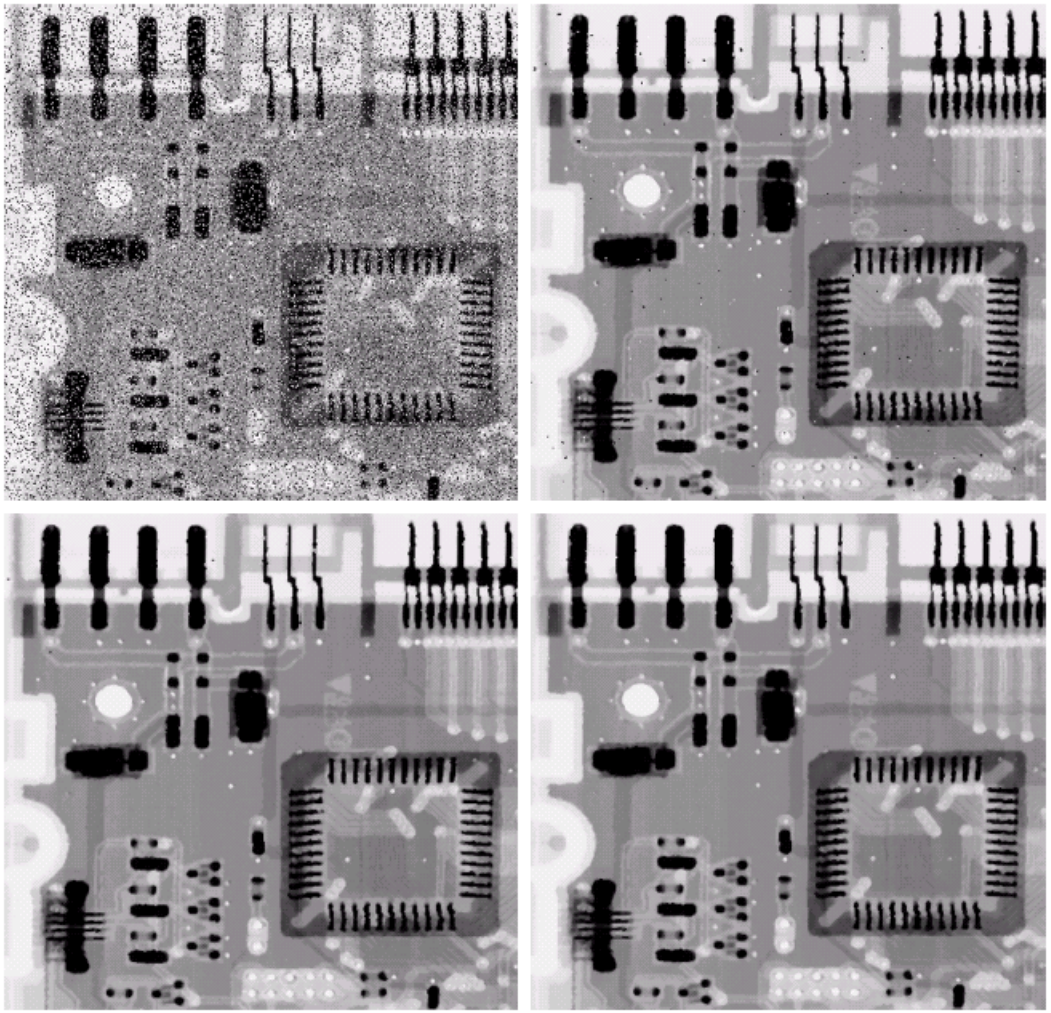
- Equalização de Histograma da imagem

Exemplo de Pré-Processamento



Suavização e realce de imagens.

Suavização : Restauração de Imagem



a b
c d

FIGURE 5.10 (a) Image corrupted by salt-and-pepper noise with probabilities $P_a = P_b = 0.1$. (b) Result of one pass with a median filter of size 3×3. (c) Result of processing (b) with this filter. (d) Result of processing (c) with the same filter.

Processamento não Linear : Morfologia Matemática

Aplicação do operador de dilatação

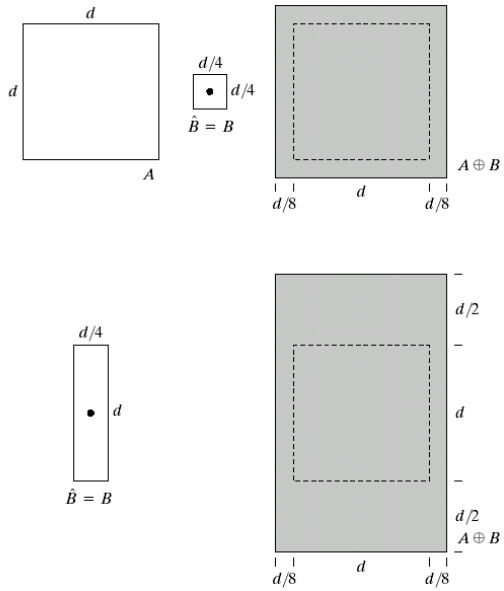
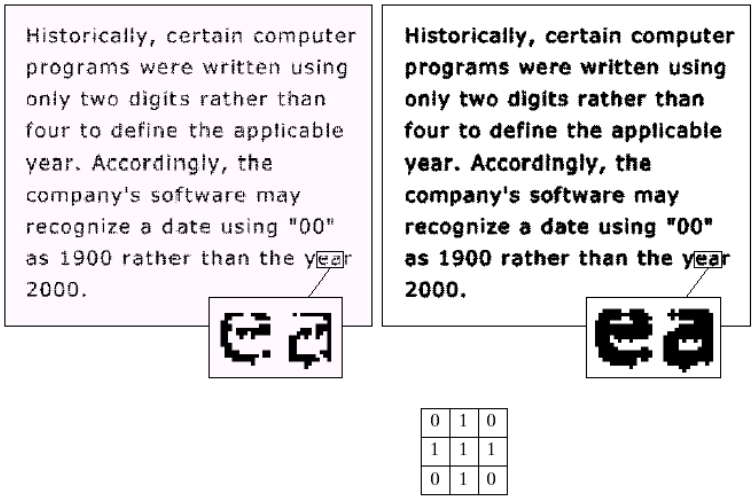


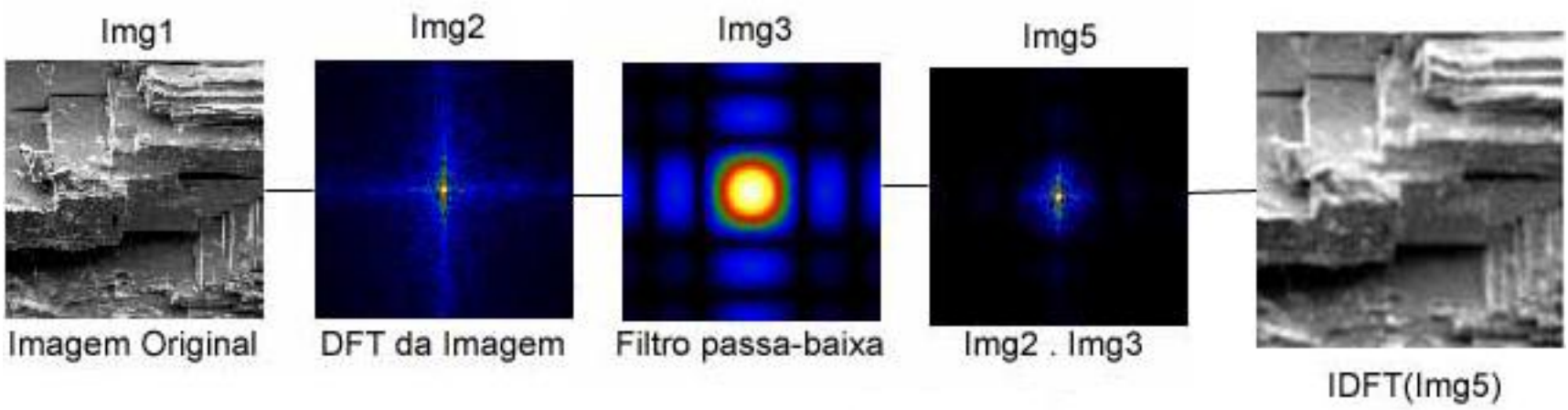
FIGURE 9.4 (a) Set A. (b) Square structuring element (dot is the center). (c) Dilation of A by B, shown shaded. (d) Elongated structuring element. (e) Dilation of A using this element.

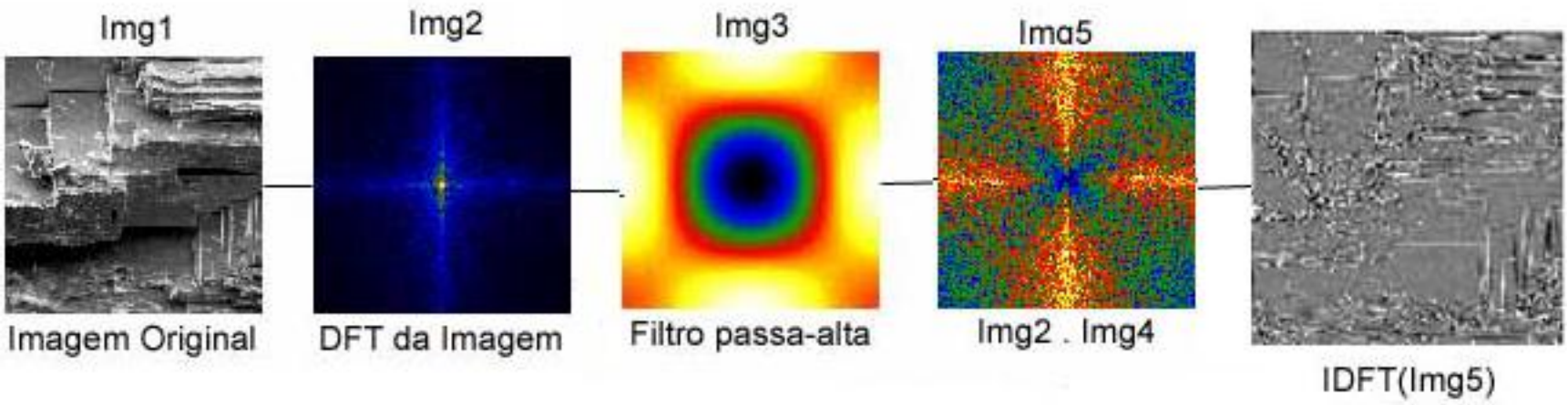


a c
b

FIGURE 9.5 (a) Sample text of poor resolution with broken characters (magnified view). (b) Structuring element. (c) Dilation of (a) by (b). Broken segments were joined.

Suavização e Realce no Domínio da Frequência

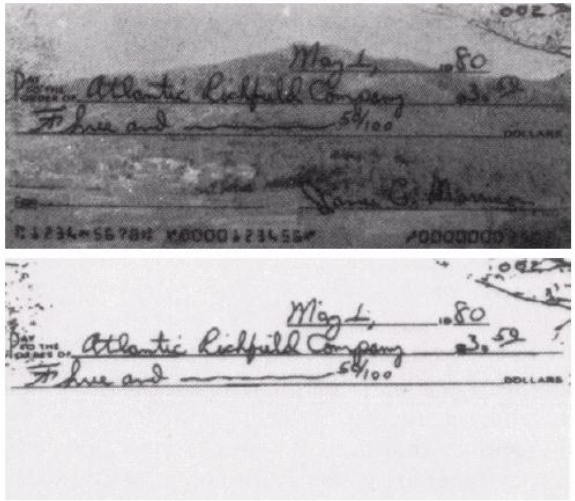




Estrutura de um sistema de visão artificial

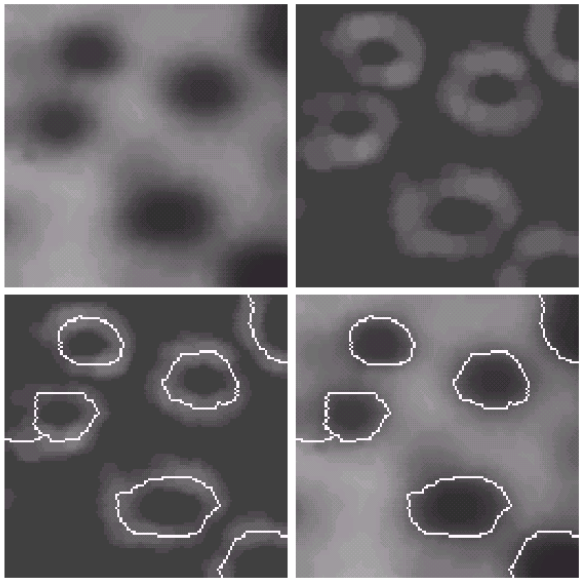
a
b

FIGURE 10.37 (a) Original image. (b) Image segmented by local thresholding. (Courtesy of IBM Corporation.)



a b
c d

FIGURE 10.46 (a) Image of blobs. (b) Image gradient. (c) Watershed lines. (d) Watershed lines superimposed on original image. (Courtesy of Dr. S. Beucher, CMM/Ecole des Mines de Paris.)



- **Segmentação**

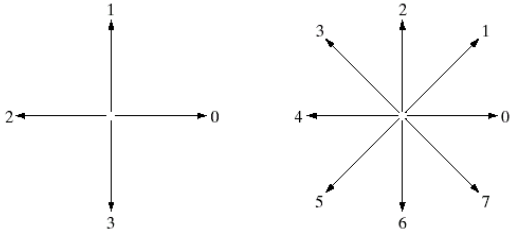
  Dividir a imagem em suas unidades significativas: Determinando os objetos de interesse que a compõem.

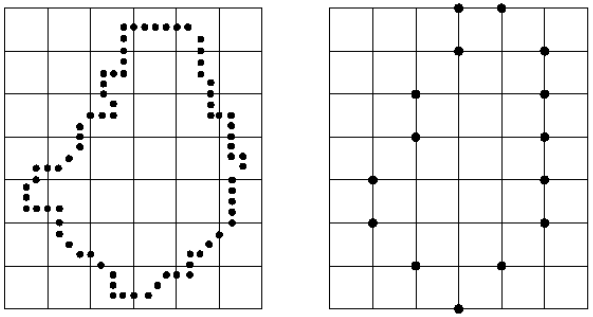
Estrutura de um sistema de visão artificial

- **Extração de Característica**
  - Extrai características das imagens resultantes da segmentação através de descritores.

a b

FIGURE 11.1 Direction numbers for (a) 4-directional chain code, and (b) 8-directional chain code.

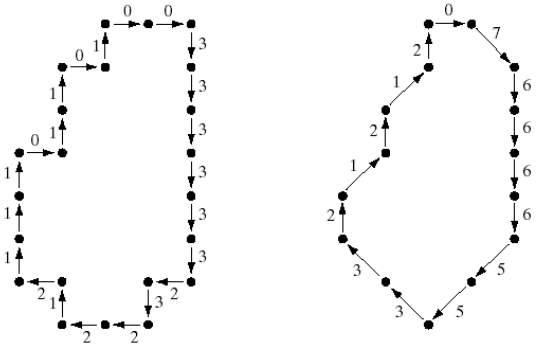




a b
c d

FIGURE 11.2 (a) Digital boundary with resampling grid superimposed. (b) Result of resampling. (c) 4-directional chain code. (d) 8-directional chain code.

Código da cadeia



Estrutura de um sistema de visão artificial

- **Reconhecimento e interpretação**

Reconhecimento

É o processo de rotulação a um objeto baseado em suas características, traduzidas por seus descritores.

Interpretação

Consiste em atribuir significado a um conjunto de objetos reconhecidos.

Reconhecimento e interpretação

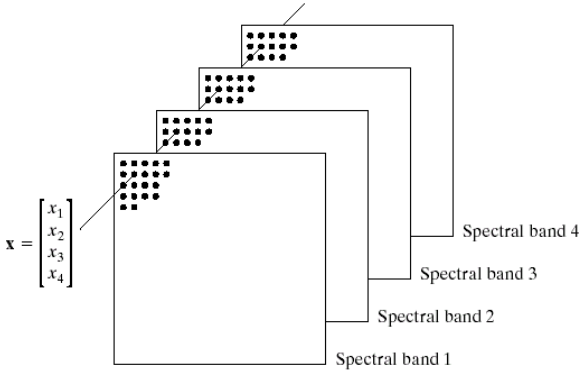
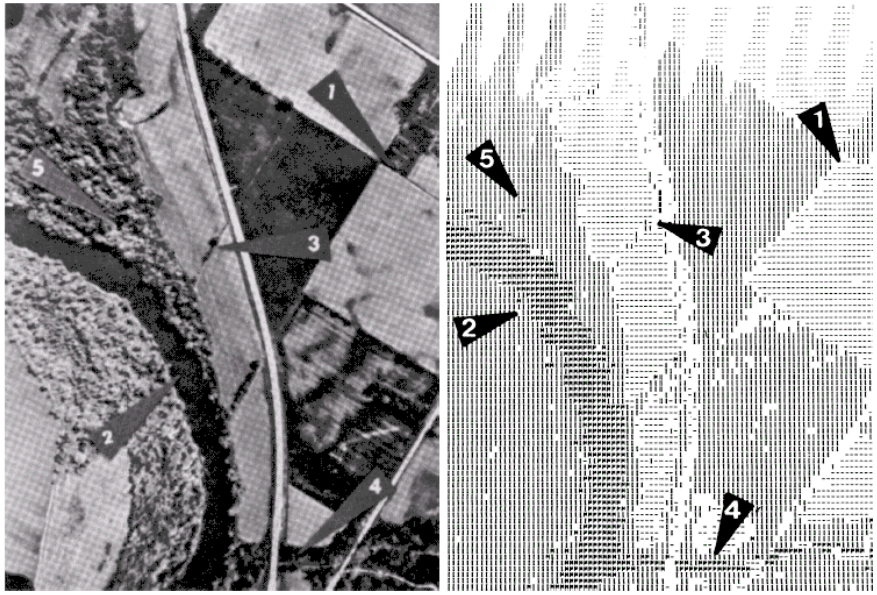


FIGURE 12.12 Formation of a pattern vector from registered pixels of four digital images generated by a multispectral scanner.

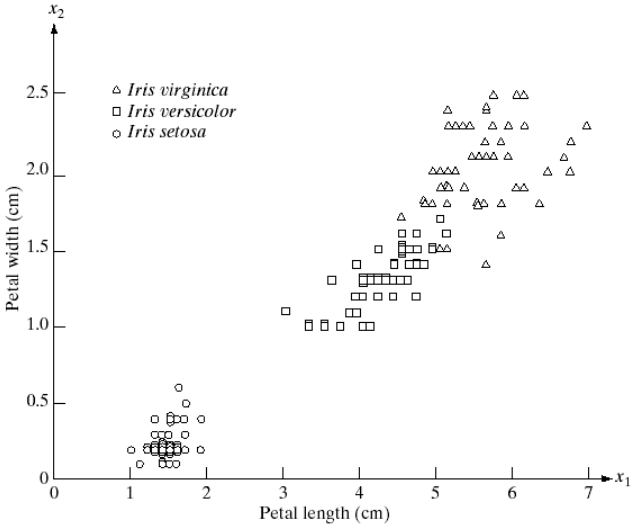


a b

FIGURE 12.13 (a) Multispectral image. (b) Printout of machine classification results using a Bayes classifier. (Courtesy of the Laboratory for Applications of Remote Sensing, Purdue University.)

Reconhecimento e interpretação

FIGURE 12.1
Three types of iris flowers described by two measurements.



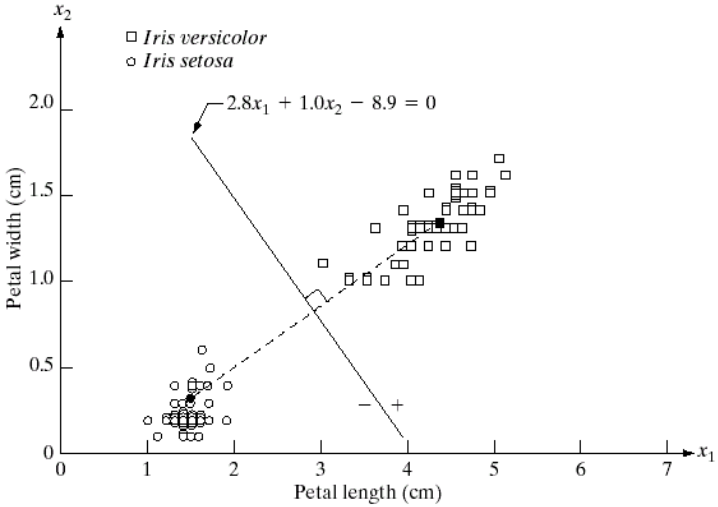


FIGURE 12.6
Decision boundary of minimum distance classifier for the classes of *Iris versicolor* and *Iris setosa*. The dark dot and square are the means.

Reconhecimento e interpretação

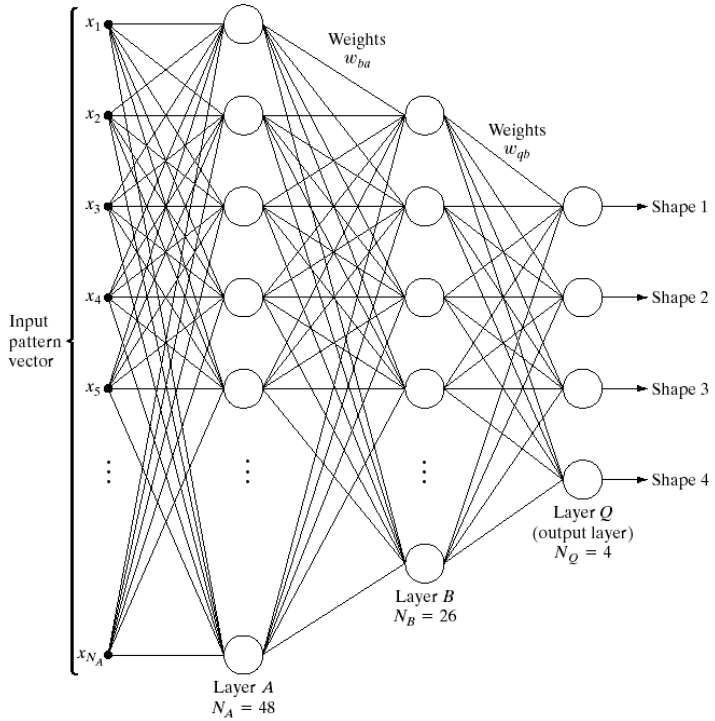
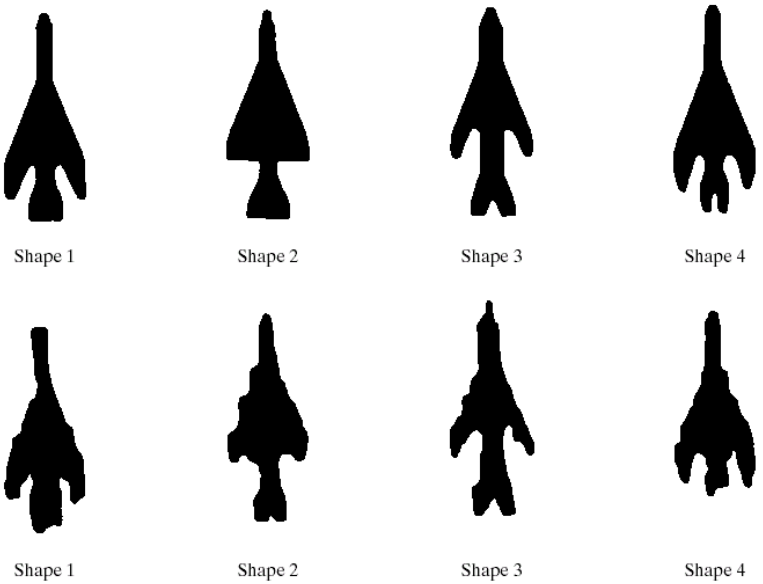


FIGURE 12.19 Three-layer neural network used to recognize the shapes in Fig. 12.18. (Courtesy of Dr. Lalit Gupta, ECE Department, Southern Illinois University.)



a
b

FIGURE 12.18 (a) Reference shapes and (b) typical noisy shapes used in training the neural network of Fig. 12.19. (Courtesy of Dr. Lalit Gupta, ECE Department, Southern Illinois University.)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FILHO, O. M. ; Neto, H. V. **Processamento Digital de Imagens**, Brasport, Rio de Janeiro, 1999.

- GONZALEZ, R.C.; Woods, E. R., **Processamento de Imagens Digitais**,3ª edição, Prentice Hall, São Paulo, 2010.

- PEDRINI,H. ; SCHWARTZ, W. R., **Análise de Imagens Digitais: Princípios, Algoritmos e Aplicações**, Thomson, São paulo, 2008.